CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Polynômes caractéristiques de AB et BA pour des matrices rectangulaires

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. Comparer les polynômes caractéristiques de AB (taille p) et BA (taille q).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice 33 de la première série pour $p = q$.

Ce qu'on te demande. Montrer $X^q \chi_{AB} = X^p \chi_{BA}$.

Corrigé

1. Deux produits par blocs

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $M = \begin{pmatrix} \lambda I_p & A \\ B & I_q \end{pmatrix}$, de taille $p+q$.

$$M \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ -B & I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_p - AB & A \\ B - B & I_q \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda I_p - AB & A \\ 0 & I_q \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ -B & \lambda I_q \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} \lambda I_p & A \\ -\lambda B + \lambda B & -BA + \lambda I_q \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda I_p & A \\ 0 & \lambda I_q - BA \end{pmatrix}.$$

Déterminants (triangulaires par blocs) : la première matrice auxiliaire a pour déterminant 1, la seconde λ^q. Donc

$$\det M = \chi_{AB}(\lambda), \qquad \lambda^q \det M = \lambda^p \chi_{BA}(\lambda).$$

2. Conclusion

Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$: $\lambda^q \chi_{AB}(\lambda) = \lambda^p \chi_{BA}(\lambda)$. Deux polynômes égaux en une infinité de points sont égaux :

$$X^q \chi_{AB} = X^p \chi_{BA}.$$

Si $p \leqslant q$: $\chi_{BA} = X^{q-p}\chi_{AB}$; BA a les mêmes valeurs propres non nulles que AB, avec 0 en plus.

Exemple $p = 1$, $q = 2$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. $AB = (1)$, $\chi_{AB} = X - 1$; $BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\chi_{BA} = X(X-1) = X^{2-1}\chi_{AB}$.

Le piège

Écrire $\chi_{AB} = \chi_{BA}$: ces polynômes n'ont même pas le même degré quand $p \neq q$.

La méthode

Les produits par blocs avec $\begin{pmatrix} I & 0 \\ -B & I \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I & 0 \\ -B & \lambda I \end{pmatrix}$ marchent aussi pour des blocs rectangulaires.

Rappels de cours utilisés

- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+ \\ CA'+DC' & CB'+ \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits).

  Déterminant : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.

- **Égalité de polynômes.** Si deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) prennent la même valeur en une infinité de points, ils sont égaux. Dans $\mathbb{K}[X]$, on peut simplifier par un polynôme non nul : $QR = QS$ et $Q \neq 0$ donnent $R = S$.